

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

9 Gennaio 2024

Esercizi:

1) Sia dato un sistema descritto dalla funzione $f(x, t)$ che soddisfa l'equazione:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + a \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 t},$$

con a e v parametri dimensionali.

- dimostrare che indipendentemente dai valori di a e v , l'equazione data ammette come soluzioni le onde armoniche;
- calcolare la velocità di gruppo delle onde che soddisfano l'equazione data;
- spiegare perché il mezzo su cui viaggiano le onde NON è dispersivo.

SOLUZIONE

- a) Per mostrare che un'onda armonica è sempre soluzione basta considerare un'onda armonica $f(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi)$ e sostituirla nell'equazione data. Dopo un po' di passaggi, si trova l'equazione di secondo grado:

$$\omega^2 + av^2 k \omega - v^2 k^2 = 0 \implies \omega = \pm kv \sqrt{1 + \frac{a^2 v^2}{4}} - \frac{av^2}{2} k$$

che fornisce valori di velocità di fase $v_f = \frac{\omega}{k} = v \left(\pm \sqrt{1 + \frac{a^2 v^2}{4}} - \frac{av}{2} \right)$ sempre reali e finiti qualunque siano i valori di A , a , v , ϕ , k e ω .

- b) da $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ si trova che $v_g = v_f = v \left(\pm \sqrt{1 + \frac{a^2 v^2}{4}} - \frac{av}{2} \right)$;
- c) La velocità di fase v_f NON dipende da ω e quindi nemmeno v_g , che risulta essere uguale a v_f ; da questo ne segue che il mezzo non è dispersivo.

2) Una corda elastica di massa totale $M = 1,5$ kg e lunghezza $L = 10$ m è tesa lungo un asse x tra il punto $x = 0$ e $x = L$, che costituisce un vincolo fisso per la corda. Nella corda si ha una tensione di $T = 40$ N. All'istante $t = 0$, il punto iniziale della corda ($x = 0$) è sottoposto al movimento descritto da

$$f(t) = \begin{cases} At(t_0 - t), & \text{per } 0 \leq t \leq t_0 \\ 0, & \text{per } t \geq t_0 \end{cases}$$

con $A = L/16$ e $t_0 = 1$ s. Nelle approssimazioni che si riterrà di introdurre, calcolare:

- la velocità v dell'onda nella corda;
- la massima potenza $\mathcal{P}_{\max}$ dell'impulso progressivo;
- l'energia E dell'impulso riflesso dal punto $x = L$.

SOLUZIONE

- a) Dai dati del problema è possibile calcolare prima la densità lineare di massa $\mu = M/L = 6,25 \text{ g}$ e quindi la velocità $v = \sqrt{T/\mu} = 16,3 \text{ m/s}$.
- b) L'impulso progressivo parte da $x = 0$ e ha una forma che si mantiene lungo il moto progressivo. È possibile calcolare la potenza in un qualunque punto della corda. Conviene usare quello che succede in $x = 0$. La potenza è data da $\mathcal{P} = -T \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t}$. Sapendo che l'onda è progressiva si ha anche che $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{1}{v} \frac{\partial f}{\partial t}$, da cui $\mathcal{P} = \frac{T}{v} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)^2$. Nel punto $x = 0$ le derivate parziali coincidono con le derivate totali della funzione $f(t)$ data, per cui $\mathcal{P} = \frac{T}{v} (At_0 - 2At)^2$. Per trovare il massimo della potenza occorre ora derivare la potenza rispetto a t :

$$\frac{d\mathcal{P}}{dt} = -4A \frac{T}{v} (At_0 - 2At).$$

La derivata è nulla nel punto $t = t_0/2$, dove la potenza risulta $\mathcal{P}(t_0/2) = 0$. Poiché la potenza è una quantità positiva abbiamo trovato il minimo e non il massimo. Ne consegue che massimo della potenza si ha agli estremi: $t = 0$ o $t = t_0$. In tali punti $\mathcal{P}(0) = \mathcal{P}(t_0) = \mathcal{P}_{\max} = \frac{T}{v} A^2 t_0^2 = 957 \text{ mW}$.

- c) L'impulso riflesso risulta invertito e regressivo, ma a parte questo è uguale all'impulso progressivo. Anche l'energia non cambia. Possiamo quindi calcolare l'energia dell'impulso riflesso calcolando quanta energia è stata immessa nella corda nel punto $x = 0$:

$$E = \int_0^{t_0} \mathcal{P}(t) dt = \frac{T}{v} A^2 \int_0^{t_0} (t_0 - 2t)^2 dt = \frac{T}{v} A^2 \left[-\frac{(t_0 - 2t)^3}{6} \right]_0^{t_0} = \frac{T}{v} A^2 \frac{t_0^3}{3} = 319 \text{ mJ}.$$

3) Da una fenditura di larghezza $a = 40 \mu\text{m}$, passa un'onda elettromagnetica di lunghezza d'onda $\lambda = 500 \text{ nm}$, formando su uno schermo posto a $L = 2 \text{ m}$ di distanza una figura di diffrazione. Nelle approssimazioni che si vorranno introdurre, si determini:

- La larghezza del massimo centrale (come semidistanza tra due minimi vicini).
- il rapporto tra l'intensità del primo massimo secondario e di quello del massimo centrale.

SOLUZIONE

- a) I minimi capitano nelle posizioni date da $\sin \theta = m\lambda/a$. Per angoli piccoli $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$. Sullo schermo individuato un asse x con origine nella posizione del massimo e diretto perpendicolarmente alla proiezione della fenditura, la posizione del minimo di ordine m si trova in $x_m = L\theta = m \frac{\lambda L}{a}$. La larghezza del massimo centrale è data da $\Delta x = (x_1 - x_{-1})/2 = \frac{\lambda L}{a} = 2,5 \text{ cm}$.
- b) Indicato con $\alpha = ka \sin \theta = 2\pi \frac{a}{\lambda} \sin \theta$ lo sfasamento tra due raggi estremi che escono dalla fenditura, l'intensità dell'onda sullo schermo vale $I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2(\alpha)}{\alpha^2}$. I massimi di questa formula si hanno per $\alpha = 0$ e approssimativamente per $\alpha = \frac{3}{2}\pi + n\pi$, con $n = 0, 1, 2, \dots$. Per $\alpha = \frac{3}{2}\pi$ la formula non presenta un massimo ma un flesso. Sostituendo $\alpha = \frac{3}{2}\pi$ si trova (approssimativamente) l'intensità del secondo massimo: $I(\frac{3}{2}\pi) = I_0 \frac{4}{9\pi^2}$. Il rapporto tra primo massimo secondario e di quello del massimo centrale vale quindi $I(\frac{3}{2}\pi)/I(0) = \frac{4}{9\pi^2} = 0,057$.

Domande:

- 1) Illustrare il concetto di impedenza facendo alcuni esempi.

2) Spiegare l'importanza delle onde armoniche.

3) Discutere se due onde elettromagnetiche armoniche con la stessa lunghezza d'onda, polarizzate su due piani perpendicolari possono dare origine al fenomeno dell'interferenza.